



CAPÍTULO 5 DE 6

Vetores e Matrizes

Como armazenar vários valores em uma única variável, acessá-los por índice e organizar dados em linhas e colunas.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

O que é um vetor?

- 1 Estrutura que armazena vários valores em uma única variável
- 2 Os valores ficam organizados em sequência, e cada um tem uma posição (índice)
- 3 Em Python, um vetor é representado por uma lista (list)
- 4 Pode guardar números, textos, ou qualquer outro tipo de dado

```
numeros = [10, 20, 30, 40]
```

*Uma única variável guardando
quatro valores diferentes.*

Declarando e inicializando um vetor

Uma lista é escrita entre colchetes [], com os itens separados por vírgula.

listas.py

```
numeros = [10, 20, 30, 40]
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carla"]
vazio = []
```

Acessando elementos — índices

Em Python, os índices sempre começam em 0, e não em 1.

 indices.py

```
numeros = [10, 20, 30, 40]
```

```
print(numeros[0])      # 10 (primeiro elemento)
```

```
print(numeros[2])      # 30 (terceiro elemento)
```

SAÍDA

10

30

Índices negativos

Índices negativos contam a partir do final da lista.

```
indices_negativos.py

numeros = [10, 20, 30, 40]

print(numeros[-1])    # 40 (último elemento)
print(numeros[-2])    # 30 (penúltimo elemento)
```

SAÍDA

40
30

Percorrendo um vetor com for

Podemos percorrer os valores diretamente ou usar os índices com `range(len())`.

```
percorrer.py

numeros = [10, 20, 30, 40]

for n in numeros:
    print(n)

for i in range(len(numeros)):
    print(i, numeros[i])
```

Adicionando itens: append()

append.py

```
frutas = ["maçã", "banana"]  
frutas.append("uva")  
  
print(frutas)
```

SAÍDA

```
['maçã', 'banana', 'uva']
```

Removendo itens: remove() e pop()

remover.py

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]

frutas.remove("banana")      # remove pelo valor
print(frutas)

item = frutas.pop(0)         # remove pelo índice
print(item, frutas)
```

SAÍDA

```
['maçã', 'uva']
maçã ['uva']
```

len() e sort()

```
len_sort.py

numeros = [5, 2, 8, 1]

print(len(numeros))      # quantidade de itens
numeros.sort()
print(numeros)           # itens em ordem crescente
```

SAÍDA

```
4
[1, 2, 5, 8]
```

Exemplo: soma dos elementos

```
soma_lista.py

notas = [7.5, 8.0, 6.5, 9.0]
soma = 0

for n in notas:
    soma += n

print(f"Soma: {soma}")
print(f"Média: {soma / len(notas):.2f}")
```

SAÍDA

```
Soma: 31.0
Média: 7.75
```

Exemplo: maior e menor valor

```
maior_menor.py

numeros = [15, 3, 42, 7, 22]

maior = max(numeros)
menor = min(numeros)

print(f"Maior: {maior}")
print(f"Menor: {menor}")
```

SAÍDA

Maior: 42

Menor: 3

Exemplo: buscar um elemento

O operador in verifica se um valor está presente na lista.

● ● ● buscar.py

```
alunos = ["Ana", "Bruno", "Carla"]
busca = input("Nome a buscar: ")

if busca in alunos:
    print("Aluno encontrado!")
else:
    print("Aluno não encontrado.")
```

O que é uma matriz?

- 1 Uma matriz é um 'vetor de vetores' — organiza dados em linhas e colunas, como uma tabela
- 2 Em Python, é representada por uma lista de listas
- 3 Muito usada para representar tabelas, planilhas, tabuleiros de jogos, entre outros

```
matriz = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6]  
]
```

Exemplo simples de matriz

O primeiro índice acessa a linha; o segundo índice acessa a coluna.

```
matriz.py

matriz = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
]

print(matriz[0][1])    # linha 0, coluna 1
print(matriz[1][2])    # linha 1, coluna 2
```

SAÍDA

2
6



CAPÍTULO 5 DE 6

Vetores e Matrizes

Como armazenar vários valores em uma única variável, acessá-los por índice e organizar dados em linhas e colunas.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino